תרגילי בית — הסתברות

משתנים מקריים והתפלגויות מיוחדות

חמש שאלות חשיבה שמבוססות על המסמך: משתנים מקריים, בדיד ורציף, פונקציות הסתברות וצפיפות, תוחלת, שונות, מומנטים, והתפלגויות מיוחדות.

הנחיות:

- יש לנמק כל תשובה במילים, ולא רק להציב בנוסחה.
- כאשר מזהים התפלגות, יש להסביר למה היא מתאימה לסיפור.
- אין צורך להשתמש במחשבון מדויק; אפשר להשאיר ביטויים עם חזקות, עצרת או מקדמים בינומיים.

---

1 זיהוי משתנה מקרי והתפלגות

במוקד שירות מתקבלות שיחות מלקוחות. בכל דקה בודקים האם התקבלה לפחות שיחה אחת. ההסתברות שבדקה מסוימת התקבלה לפחות שיחה אחת היא $p = 0.08$, ונניח שהדקות בלתי תלויות זו בזו.

1. הגדירו משתנה מקרי שמתאר את מספר הדקות, מתוך 30, שבהן התקבלה לפחות שיחה אחת.
2. איזו התפלגות מתאימה למשתנה שהגדרתם? נמקו.
3. כתבו ביטוי להסתברות שבדיוק ב־4 דקות התקבלה לפחות שיחה אחת.
4. חשבו את התוחלת והשונות של מספר הדקות שבהן התקבלה לפחות שיחה אחת.

שימו לב האם מספר הניסויים קבוע מראש, ומה נחשב "הצלחה" בכל ניסוי.

2 הצלחה ראשונה וזמן המתנה בדיד

במפעל מייצרים רכיבים, וכל רכיב שמיוצר נבדק מיד לאחר הייצור. ההסתברות שרכיב מסוים יהיה פגום היא $p = 0.03$, ונניח שהרכיבים בלתי תלויים זה בזה. נגדיר X כמספר הרכיבים שנבדקים עד שמתגלה הרכיב הפגום הראשון.

1. איזו התפלגות יש ל־X?
2. כתבו את פונקציית ההסתברות של X.
3. כתבו ביטוי להסתברות שהרכיב הפגום הראשון יתגלה בבדיקה העשירית.
4. מהי התוחלת של X, ומה המשמעות שלה בהקשר של השאלה?
5. האם סביר יותר שהרכיב הפגום הראשון יתגלה בבדיקה 2 או בבדיקה 20? נמקו בלי לחשב במדויק.

כדי שהפגום הראשון יתגלה בבדיקה מסוימת, כל הבדיקות שלפניה צריכות להיות תקינות.

3 צפיפות, שטח והתפלגות מצטברת

זמן ההמתנה לאוטובוס, בדקות, מתואר על ידי משתנה מקרי רציף X עם פונקציית צפיפות:

$$f_X(x) = \begin{cases} cx, & 0 \le x \le 10 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

1. מצאו את c כך ש־$f_X(x)$ תהיה פונקציית צפיפות חוקית.
2. חשבו את $P(2 \le X \le 6)$.
3. מצאו את פונקציית ההתפלגות המצטברת $F_X(x)$ עבור $0 \le x \le 10$.
4. הסבירו למה $P(X = 5) = 0$, למרות ש־5 הוא זמן המתנה אפשרי.

במקרה רציף הסתברות היא שטח מתחת לגרף, לא גובה בנקודה אחת.

4 מומנטים, תוחלת ושונות

נתון משתנה מקרי בדיד X שיכול לקבל את הערכים $0, 1, 2, 3$, עם פונקציית הסתברות:

$$P(X=0)=0.1, \quad P(X=1)=0.3, \quad P(X=2)=0.4, \quad P(X=3)=0.2$$

1. חשבו את המומנט הראשון $E[X]$.
2. חשבו את המומנט השני $E[X^2]$.
3. השתמשו במומנטים כדי לחשב את $\mathrm{Var}(X)$.
4. הסבירו במילים מה ההבדל בין $E[X^2]$ לבין $(E[X])^2$.

השונות אינה המומנט השני עצמו, אלא שילוב של המומנט הראשון והשני.

5 Gamma, Erlang ופרשנות של סכום מעריכיים

במערכת מסוימת אירועים מתרחשים בקצב קבוע $\lambda = 2$ לשעה. הזמן בין אירועים עוקבים מתפלג מעריכית, והזמנים בלתי תלויים.

1. איזו התפלגות מתארת את הזמן עד האירוע הראשון?
2. איזו התפלגות מתארת את הזמן עד האירוע הרביעי? כתבו גם כסימון Erlang וגם כסימון Gamma.
3. חשבו את התוחלת והשונות של הזמן עד האירוע הרביעי.

Erlang היא Gamma עם פרמטר צורה שלם; שם קיימת פרשנות ישירה כסכום של מעריכיים.

6 הזמנות אייפון ותהליך פואסון

ידוע כי כמות הזמנות האייפון בחנות באריאל מתפלגת לפי תהליך פואסון בקצב λ הזמנות לשעה.

1. מה ההסתברות שלא יהיו הזמנות ב־22 הדקות הראשונות של השעה הראשונה? יש לבטא את התשובה באמצעות λ.

שימו לב שהקצב נתון לשעה, ולכן יש להמיר את 22 הדקות ליחידות של שעות.